

# 1 | Bildklassifizierung

## 1.1 Konzept und Einordnung

---

Gymnasien haben (der Theorie nach) die Aufgabe, Schüler insofern auszubilden, dass sie die Fähigkeit besitzen, eine Universität besuchen zu können. Gerade hierfür ist es wichtig, Mathematik nicht nur als Aneinanderreihung von Formeln oder (im Schlimmsten Fall) auswendig gelernten Sätzen zu verstehen, sondern als das, was es ist: Ein Werkzeug, oder eine hochpräzise Sprache, um Probleme zu lösen, oder gar erst präzise formulieren zu können. Der Fokus sollte also nicht nur auf dem Ansammeln verschiedener Werkzeuge liegen, sondern sie sollte auch sinnvoll eingesetzt werden können. Aufgrund der zunehmenden Nutzung von KI in sämtlichen (technischen) Bereichen, ist daher die Anwendung der gelernte mathematischen Inhalte auf KI-bezogene Themengebiete naheliegend. In diesem Workshop schauen wir uns den Teilbereich Maschinelles Lernen (supervised learning) an, und versuchen simple, aber realistische Probleme mithilfe mathematischer Methoden zu lösen.

## 1.2 Workshop: Bildklassifizierung

---

In diesem Workshop geht es darum in kleinen Schritten zu verstehen, wie man anhand maschinellen Lernens realisieren kann, bestimmte Klassen von Objekten bzw. Bilder zu unterscheiden.

### 1.2.1 Blatt1

---

Als Einstiegsbeispiel wird eine zweifarbige Ampel verwendet, die entweder grün oder rot leuchten kann. In diesem Zuge wird die digitale Farbgebung (RGB) eingeführt, um die Farbgebung der Ampel in Zahlen zu übersetzen. Um das Problem im Anschluss

noch weiter zu reduzieren, wird die Ampel als ein Schwarz-Weiß-Bild dargestellt, in dem lediglich der ebenfalls neu eingeführte Grauwert eine Rolle spielen, sodass die Ampel als ein zwei dimensionaler Vektor  $\vec{x} = [x_1, x_2] \in \mathbb{R}_+^2$  modelliert werden kann. Der  $x_1$ -Wert gibt den Grauwert der oberen Hälfte der Ampel und der  $x_2$ -Wert den Grauwert der unteren Hälfte der Ampel an. Das Grundproblem, welches nun gelöst werden muss, besteht darin, wie man nun die Werte von  $x_1$  und  $x_2$  so unterteilen bzw. klassifizieren kann, dass eine Unterscheidung zwischen Rot und Grün (bzw. den entsprechenden Grauwerten) möglich ist. Hierzu wird die Idee der linearen Klassifikation eingeführt, bei der eine Gerade als Entscheidungsgrenze zwischen den beiden Klassen (Grauwert rotes Licht, Grauwert grünes Licht) dient. Zunächst wird für gegebene Geraden diskutiert, welche Gerade die bestmögliche Trennung der beiden Klassen ermöglicht, um im Anschluss dann präziser zu formulieren, was eine Trenngerade für Eigenschaften haben muss.

### 1.2.2 Blatt 2

---

Nach der intuitiven Formulierung, was die beste Trenngerade ausmacht, soll das Problem nun mathematisch präzise formuliert werden, um es schließlich mit einem Algorithmus lösen zu können. Hierzu wird die vektorielle Normalenform einer Gerade eingeführt/wiederholt, sowie die vektorielle Abstandsberechnung um schließlich das Aufstellen der Trenngerade als Lösung eines doppeltes Optimierungsproblems zu formulieren, bei dem der minimale Abstand der Punkte eines Datensatzes zu einer Gerade maximiert werden soll.

### 1.2.3 Blatt 3

---

Nachdem das Grundproblem und eine erste mathematische Formulierung in Blatt 1 und Blatt 2 erarbeitet wurden, wird die Methode nun ins dreidimensionale erweitert, in dem die Ampel nun auch eine Gelbphase besitzt, sodass die Bilder nun als dreidimensionale Vektoren  $\vec{x} = [x_1, x_2, x_3] \in \mathbb{R}_+^3$  modelliert werden können. Es reicht nun nichtmehr, die Klassen durch eine Gerade zu trennen, sondern es muss eine Ebene als Entscheidungsgrenze gefunden werden, um die drei Klassen (Rot, Gelb, Grün) voneinander zu unterscheiden. Dazu wird anknüpfend die Normalenform der Ebene eingeführt/wiederholt, und damit das analoge doppelte Optimierungsproblem im dreidimensionalen Raum formuliert, um die optimale Trennebene zu finden.

## 1.3 Blatt 4

---

Um die Bildklassifizierung nicht nur auf Farberkennung zu reduzieren, wird auf diesem Blatt noch ein weiterer Aspekt besprochen, die Auflösung. Hier wird der Einfluss

der Länge eines Vektors diskutiert, und wie es die Qualität und Berechnungszeit beeinflusst.

### 1.3.1 Blatt 5

---

Mit diesen Grundlagen können sich die Schüler nun aussuchen, ob die die gelernten Methoden der Bildklassifizierung einmal auf Schrifterkennung oder auf die Gesichtserkennung anwenden wollen.

## 1.4 Kompetenzen

---

### 1.4.1 Inhaltliche Kompetenzen

---

Die Schüler sollten bestenfalls bereits die Grundlagen von Vektoren, Geraden und Ebenen gelernt haben, sowie das Rechnen mit Vektoren verstanden haben. Mithilfe dieser Grundlagen lernen die Schüler die Möglichkeit eine Gerade in der Normalenform zu schreiben, was später den Weg zur Normalenform der Ebene erleichtert. In der Schule hat man letztere vielleicht eher gesehen, als die Normalenform der Gerade. Zudem wiederholen oder lernen die Schüler wie man mithilfe dieser Darstellung auf geschicktem (später für die Numreik sinnvollem) Weg Abstände von Punkten zu Geraden oder Ebenen berechnet.

#### Bildungsplan

Da die Unterrichtseinheit das Arbeiten mit Vektoren, Ebenen, und vektoriellern Abstand beinhaltet, sollte diese erst in der 11. Klasse durchgeführt werden, da die Schüler hier bereits mit diesen Themen vertraut sind, und sie somit nicht mehr neu eingeführt werden müssen, sondern direkt auf das Problem der Bildklassifizierung angewendet werden können. Ohne die Erweiterung in den dreidimensionalen Raum könnte die Unterrichtseinheit auch bereits in der 10. Klasse durchgeführt werden, da man ohne die Erweiterung nicht auf eine Trennebene sondern lediglich eine Trenngrade angewiesen ist.

### 1.4.2 Prozessbezogene Kompetenzen

---

Ein essenzieller Bestandteil der Naturwissenschaft ist der Prozess des Modellierungskreislaufs. Jedes physikalische Modell entsteht aus einer Vereinfachung eines realen Problems, welches dann mathematisch formuliert, und in diesem Formalismus (näherungsweise) gelöst werden kann. In der Schule wird leider selten die Möglichkeit

geboten, den vollständigen Kreislauf durchzugehen. Sehr häufig wird bereits das mathematische Modell vorgegeben, welches dann „nur“ gelöst und interpretiert werden muss. Auch hier kann (alleine aus zeitlichen Gründen) der Kreislauf nicht in aller Vollständigkeit entdeckend durchlaufen werden, allerdings leitet der Workshop die Schüler so durch den Modellierungskreislauf, dass sie zumindest jedem Schritt mindestens einmal begegnen.

### **Reales Problem**

Das reale Problem, die Bildklassifizierung, wird vorgegeben, die Schüler müssen sich aber selbst die geeigneten Zusatzinformationen beschaffen, um die anschließende Vereinfachung des realen Problems zu verstehen bzw. nachvollziehen zu können.

### **Vereinfachung**

Der Weg der Vereinfachung ist hier ebenfalls vorgegeben, diesen müssen die Schüler nicht selbstständig entdecken, allerdings nachvollziehen. Dadurch, dass das reale Problem zunächst mithilfe von RGB-Farben mit je drei Werten beschrieben wurde, können die Schüler besser nachvollziehen, warum man das Problem noch einmal weiter auf den Grauwert reduzieren kann, um es schließlich als zweidimensionales Problem zu formulieren.

### **Mathematisches Modell**

Auch das mathematische Modell der vektoriellen Beschreibung des Problems wird vorgegeben, allerdings können die Schüler durch das schrittweise vorgehen den Übergang vom inhaltlichen Problem zum mathematischen Modell nachvollziehen, und verstehen, wie die einzelnen Schritte des Modells mit den inhaltlichen Aspekten des Problems zusammenhängen. Im zweiten Schritt können die gelernten Methoden auf eine höhere Dimension übertragen werden.

### **Mathematische Lösung**

Die mathematische Lösung des Problems der Bildklassifizierung wird schrittweise erarbeitet, in dem die Schüler durchs Argumentieren und Diskutieren die Eigenschaften einer Trenngerade bzw. Trennebene herausarbeiten, um schließlich die mathematische Formulierung des Problems als doppeltes Optimierungsproblem zu verstehen, und damit die mathematische Lösung zu formulieren. Auch das mathematische Lösungsverfahren des erweiterten höherdimensionalen Optimierungsproblems kann analog zum zweidimensionalen Problem erlernt werden.

### **Interpretation**

Die Interpretation wird durch vorgegebene Lösungen geübt, in dem die Schüler durch die Vorgabe bestimmter Trenngeraden-, oder Ebenen einen Datensatz richtig klassifizieren müssen.

Zusätzlich lernen die Schüler durch die immer wieder auftauchenden Zwischenfragen und abschließenden Diskussionen begründete Hypothesenbildung. Das bedeutet,

sie lernen sich begründet Gedanken zu einer Formulierung, einer Vereinfachung oder einer Begründung zu machen, und müssen diese eigens begründen. Im Anschluss haben sie zusätzlich die Möglichkeit ihre eigenen (aber auch andere) Hypothesen auf ihre Gültigkeit zu prüfen, sodass nicht nur die Hypothesenbildung sondern gleichzeitig auch die Hypothesenprüfung geübt wird.

### 1.5 Design Prinzipien

---

#### 1.5.1 DP2: Externe und interne mathematische Bezüge

---

Externe mathematische Bezüge entstehen in diesem Modul durch die mathematische Modellbildung, also durch die Übersetzung des (vereinfachten) realen Problems der Bilderkennung in eine geeignete mathematische Darstellung. In AB1, AB2 und AB3 werden visuelle Informationen (Farben bzw. Grauwerte) durch eine Reduktion auf Zahlenwerte mithilfe von Vektoren dargestellt. Interne mathematische Bezüge entstehen bei der Entwicklung einer mathematischen Lösung des übersetzten realen Problems, beim Aufstellen von Trenngeraden oder Ebenen, sowie der Abstandsbestimmung mithilfe von Vektoren. Auch das Konzept der Optimierung, welches die Schüler vielleicht eher aus der Analysis kennen stellt einen internen mathematischen Bezug dar.

#### 1.5.2 DP3: Geeignete technische Werkzeuge

---

Alle Arbeitsblätter waren als ein interaktives Jupyter Notebook gestaltet.

#### 1.5.3 DP6: Innere Differenzierung

---

AB1 hat die Grundlagen des Themas gelegt. Jeder Schüler kann das Blatt in seinem Tempo bearbeiten, allerdings war dieses noch nicht gezielt darauf ausgelegt, verschiedene Schwierigkeitsgrade zu ermöglichen. Erst ab Blatt 2, bei dem die Grundlagen schon zum Teil Anwendung gefunden haben, gab es die Möglichkeit für schnelle Schüler sich als Zusatzaufgabe vertieft in die numerische Formulierung des mathematischen Problems zu vertiefen. Ab AB4 können die Schüler frei wählen, ob sie die gelernten Methoden auf die Schrifterkennung oder die Gesichtserkennung anwenden wollen, was ebenfalls eine Form der inneren Differenzierung darstellt, da die Schüler hier je nach Interesse und Vorwissen sich für eine der beiden Möglichkeiten entscheiden können.

#### 1.5.4 Modellierungskreislauf als metakognitives Element

---

Wie bereits ausgeführt, liegt dem Workshop der Modellierungskreislauf zugrunde, da es im Groben darum geht, das reale Problem der Bilderkennung so zu vereinfachen, dass eine mathematische Formulierung und im Anschluss auch eine mathematische Lösung möglich ist. Die Schüler werden in kleinen Schritten durch den kreislauf (meh-fach) geführt, allerdings kann es sein, dass die Schüler zwar die einzelnen Schritte an sich verstehen, vielleicht aber das Big Picture des gesamten Kreislaufes aus den Augen verlieren.

#### 1.6 Lob und Kritik

---

Der Workshop ist sehr gut, um den Schülern auf sehr praxisnahe Weise naturwissenschaftliches Arbeiten nachhaltig zu vermitteln. Dadurch, dass nicht nur ein erklärender Frontalunterricht stattfindet, sondern die Schüler durch interaktive Aufgaben sich ein Themengebiet mehr oder weniger selber erarbeiten, fördert das nicht nur das inhaltliche sondern auch das methodische Verständnis. Die zusätzlichen Aufgaben, die nach Vermutungen, vorläufigen Formulierungen eines Sachverhalts oder einer konkreten Hypothese fragen, sind ebenfalls in dem Sinne gut gestaltete, dass sie das eigenständige Denken und nicht nur reproduzieren des Schülers fordern. Zudem fällt es positiv auf, dass nach eingabe nicht (immer) direkt eine Musterlösung oder eine Richtig/Falsch Meldung erscheint. Das senkt aus Schülersicht die Hemmschwelle eine Vermutung zu äußern, da diese erst einmal wertungsfrei bleibt, und der Schüler in diesem Fall meist die Möglichkeit hat, im Verlauf des Workshops selber rauszufinden, ob er mit seiner Vermutung richtig lag, oder nicht.

Ein kleiner Verbesserungsvorschlag ist die Farbgebung der Vektoren auf AB3 bei der Erklärung. Hier haben die Vektoren andere Farben, als in der anschließenden Erklärung. Für eine bessere Übersicht könnte man dies noch angleichen.